Freshness & Waste Explorer

RETAIL ANALYTICS

Executive Summary — Optimization of Fresh Food Shelf-Life & Waste Reduction

-18%	€120.000	65%
Food Waste Stimato	Margine / Anno / PV	Markdown Tardivo

Problema Operativo

Come ottimizzare la gestione delle scadenze e la rotazione degli stock nel reparto freschi di un supermercato per ridurre le perdite economiche da svalutazione e il Food Waste, mantenendo elevato il livello di servizio al cliente?

Approccio di Analisi

Analizzati i dati di vendita e inventario tramite pipeline analitica (notebook 01→02→03) previa rimozione degli outlier e imputazione dei valori mancanti sui tempi di permanenza a scaffale per 5 ipotesi chiave di business.

DISTRIBUZIONE DELLO SPRECO & DYNAMIC PRICING PROPOSAL



EVIDENZE CHIAVE DALL'ANALISI DATI

- **Iper-svalutazione tardiva:** Il 65% dei prodotti freschi viene scontato solo nell'ultimo giorno di validità, tagliando il margine fino al 40% senza garantire il Sell-Through completo prima della scadenza.
- **Effetto "Primo Entrato, Ultimo Uscito":** L'accumulo a scaffale di lotti più recenti davanti a quelli meno recenti causa il 30% dello spreco totale per mancata applicazione rigida della rotazione FIFO.
- **Correlazione Lead Time-Spreco:** I prodotti con lead time di riassortimento superiore a 48 ore registrano un tasso di scarto triplo rispetto alla media di reparto a causa della ridotta flessibilità di riordino.

RACCOMANDAZIONI STRATEGICHE

1. Dynamic Pricing Automatico
Introdurre sconti scalari (+15% a -3gg, +30% a -2gg, +50% a -1gg) per guidare la liquidazione graduale dello stock anziché concentrare il markdown all'ultimo giorno.

2. Standardizzazione FIFO a Scaffale
Riorganizzare il merchandising visivo e i processi di caricamento notturno/mattutino per garantire la priorità di vendita ai lotti con shelf-life residua inferiore.

3. Revisione EOQ su Prodotti ad Alto Lead Time
Rilavorare i parametri del lotto economico di acquisto (EOQ) e la frequenza di riordino per le categorie a basso indice di rotazione e rifornimento lento (>48h).

Limiti dell'Analisi: L'analisi si basa su dati storici aggregati a livello di punto vendita e non tiene conto delle variazioni micro-